

Анализ результатов A/B-тестирования интернет-магазина BitMotion Kit

Интернет-магазин BitMotion Kit продаёт геймифицированные товары для людей, ведущих здоровый образ жизни. По отзывам пользователей, текущий интерфейс сайта оказался слишком сложным, поэтому компания разработала новую версию сайта и протестировала её на части пользователей.

Гипотеза теста: упрощение интерфейса должно увеличить конверсию зарегистрированных пользователей в покупателей в течение семи дней после регистрации минимум на 3 процентных пункта.

В рамках проекта проведена проверка корректности A/B-теста и анализ пользовательских действий в группах А и В.

Цель и задачи проекта.

Цель проекта

Оценить влияние упрощения интерфейса интернет-магазина на конверсию зарегистрированных пользователей в покупателей в течение первых семи дней после регистрации.

Задачи

- Загрузить данные об участниках A/B-теста и пользовательских событиях.
- Отобрать пользователей, участвующих в тесте `interface_eu_test`, и проверить: наличие только групп А и В, а также равномерность распределение пользователей по группам.
- Ограничить горизонт анализа первыми семью днями с момента регистрации пользователя.
- Проверить достаточность выборки для обнаружения заданного эффекта.
- Рассчитать для каждой группы: общее количество пользователей, конверсию в покупку.
- Проверить гипотезу о росте конверсии в тестовой группе с помощью подходящего статистического теста (z-тест для двух пропорций).
- Сформулировать вывод о том, оказало ли интерфейсное изменение статистически значимое влияние на пользовательское поведение.

Загружаем данные для оценки их целостность.

In [1]:

```
import pandas as pd

import numpy as np

from scipy.stats import ttest_ind

from statsmodels.stats.proportion import proportions_ztest

from statsmodels.stats.power import NormalIndPower
```

In [2]:

```
participants = pd.read_csv('/datasets/ab_test_participants.csv')
events = pd.read_csv('/datasets/ab_test_events.zip',
                    parse_dates=['event_dt'], low_memory=False)
```

```
In [3]: print(participants.info())
display(participants.head(10))
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 14525 entries, 0 to 14524
Data columns (total 4 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   user_id     14525 non-null   object
1   group       14525 non-null   object
2   ab_test     14525 non-null   object
3   device      14525 non-null   object
dtypes: object(4)
memory usage: 454.0+ KB
None
```

	user_id	group	ab_test	device
0	0002CE61FF2C4011	B	interface_eu_test	Mac
1	001064FEAAB631A1	B	recommender_system_test	Android
2	001064FEAAB631A1	A	interface_eu_test	Android
3	0010A1C096941592	A	recommender_system_test	Android
4	001E72F50D1C48FA	A	interface_eu_test	Mac
5	002412F1EB3F6E38	B	interface_eu_test	Mac
6	002540BE89C930FB	B	interface_eu_test	Android
7	0031F1B5E9FBF708	A	interface_eu_test	Android
8	003346BB64227D0C	B	interface_eu_test	Android
9	00341D8401F0F665	A	recommender_system_test	iPhone

```
In [4]: # Проверяем данные на явные дубликаты
participants_dupl = participants.duplicated(subset=['user_id', 'ab_test', 'device']).sum()

print(participants_dupl)

0
```

```
In [5]: print(events.info())
display(events.head(10))
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 787286 entries, 0 to 787285
Data columns (total 4 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   user_id     787286 non-null   object
1   event_dt    787286 non-null   datetime64[ns]
2   event_name  787286 non-null   object
3   details     249022 non-null   object
dtypes: datetime64[ns](1), object(3)
memory usage: 24.0+ MB
None
```

	user_id	event_dt	event_name	details
0	GLOBAL	2020-12-01 00:00:00	End of Black Friday Ads Campaign	ZONE_CODE15
1	CCBE9E7E99F94A08	2020-12-01 00:00:11	registration	0.0
2	GLOBAL	2020-12-01 00:00:25	product_page	NaN
3	CCBE9E7E99F94A08	2020-12-01 00:00:33	login	NaN

	user_id	event_dt	event_name	details
4	CCBE9E7E99F94A08	2020-12-01 00:00:52	product_page	NaN
5	AA346F4D22148024	2020-12-01 00:01:46	registration	-2.0
6	7EF01D0E72AF449D	2020-12-01 00:02:06	registration	-5.0
7	9A6276AD14B14252	2020-12-01 00:02:20	registration	-2.0
8	9B186A3B1A995D36	2020-12-01 00:02:37	registration	-3.5
9	9A6276AD14B14252	2020-12-01 00:02:53	login	NaN

In [6]:

```
# Проверяем данные на дубликаты по набору столбцов
events_dupl = events.duplicated(subset=['user_id', 'event_dt', 'event_name', 'details' ])
print(events_dupl)
```

36318

In [7]:

```
# Выводим дубликаты
show_events = events[
    events.duplicated(
        subset=['user_id', 'event_dt', 'event_name', 'details'],
        keep=False
    )
].sort_values(
    by=['user_id', 'event_dt']
)

display(show_events.head(5))
```

	user_id	event_dt	event_name	details
309139	000199F1887AE5E6	2020-12-14 09:57:42	login	NaN
309140	000199F1887AE5E6	2020-12-14 09:57:42	login	NaN
346516	000199F1887AE5E6	2020-12-15 07:28:44	product_page	NaN
346517	000199F1887AE5E6	2020-12-15 07:28:44	product_page	NaN
346519	000199F1887AE5E6	2020-12-15 07:28:44	product_page	NaN

In [8]:

```
# Удаляем дубликаты
events_clean = events.drop_duplicates(
    subset=['user_id', 'event_dt', 'event_name', 'details']
).reset_index(drop=True)

#Проверяем результат
print(events_clean.duplicated(subset=['user_id', 'event_dt', 'event_name', 'details']))
```

0

В ходе знакомства с данными, в таблице events было выявлено 36318 полных дубликатов. Для дальнейшего анализа дублирующие строки были очищены.

Оцениваем корректность проведения теста по таблице ab_test_participants:

3.1 Выделяем пользователей, участвующих в тесте

Проверяем:

- соответствие требованиям технического задания,
- равномерность распределения пользователей по группам теста,
- отсутствие пересечений с конкурирующим тестом (нет пользователей, участвующих одновременно в двух тестовых группах).

In [9]:

```
# Оставляем только нужный тест interface_eu_test
test_name = 'interface_eu_test'
test_part = participants[participants['ab_test'] == test_name].copy()

print('Всего пользователей в файле:', participants['user_id'].nunique())
print(f'Участников теста {test_name}: ', test_part['user_id'].nunique())
print('\nРаспределение по тестам:')
print(participants['ab_test'].value_counts())
```

Всего пользователей в файле: 13638
Участников теста interface_eu_test: 10850

Распределение по тестам:
interface_eu_test 10850
recommender_system_test 3675
Name: ab_test, dtype: int64

In [10]:

```
# Проверяем, что в нужном тесте только группы A и B
print('\nГруппы в тесте interface_eu_test:')
print(test_part['group'].value_counts(dropna=False))
```

Группы в тесте interface_eu_test:
B 5467
A 5383
Name: group, dtype: int64

In [11]:

```
# Равномерность распределения по группам
group_sizes = (
    test_part
    .groupby('group')['user_id']
    .nunique()
    .rename('users')
    .reset_index()
)

total_users_test = group_sizes['users'].sum()
group_sizes['share'] = group_sizes['users'] / total_users_test*100

print('\nРазмер и доля пользователей по группам:')
display(group_sizes)
```

Размер и доля пользователей по группам:

	group	users	share
0	A	5383	49.612903
1	B	5467	50.387097

In [12]:

```
# Поиск пересечений с другими тестами
multi_test_users = (
    participants
    .groupby('user_id')['ab_test']
    .nunique()
)
```

```
)
multi_test_users = multi_test_users[multi_test_users > 1].index

print('\nПользователей, участвующих более чем в одном тесте:', len(multi_test_users))

# пересечения именно с нашим тестом interface_eu_test
intersection_users = pd.Series(
    test_part['user_id'].unique()
).isin(multi_test_users).sum()

print('Из них пересекаются с interface_eu_test:', intersection_users)
```

Пользователей, участвующих более чем в одном тесте: 887
Из них пересекаются с interface_eu_test: 887

```
In [13]: # Проверка: пользователь в нескольких группах одного теста
group_overlap = (participants.groupby(['user_id', 'ab_test'])['group'].nunique())

group_overlap = group_overlap[group_overlap > 1]

print('Пользователей, попавших более чем в одну группу теста:', len(group_overlap))
```

Пользователей, попавших более чем в одну группу теста: 0

Пересечение групп между собой не выявлено

```
In [14]: events_clean = test_part[~test_part['user_id'].isin(multi_test_users)].copy()
print('\nПосле удаления пересечений пользователей в тесте осталось:', events_clean['user_id'].nunique())
```

После удаления пересечений пользователей в тесте осталось: 9963

3.2 Проанализируем данные о пользовательской активности по таблице ab_test_events :

- оставим только события, связанные с участвующими в изучаемом тесте пользователями;

```
In [15]: # Объединяем события с участниками теста
events_test = events.merge(
    participants[['user_id', 'group', 'ab_test']],
    on='user_id',
    how='inner'
)

# Проверяем размеры
print(events.shape, events_test.shape)

# Проверяем, что других пользователей больше нет
print(events_test['user_id'].isin(participants['user_id']).all())
```

(787286, 4) (104558, 6)
True

Обновлена таблица events_test, теперь она содержит только события пользователей теста, помимо этого добавлены группа (group) и название теста (ab_test).

Определяем горизонт анализа: рассчитываем время (лайфтайм) совершения события пользователем после регистрации и оставим только те события, которые были выполнены в течение первых семи дней с момента регистрации;

```
In [16]: # Дата регистрации пользователя (минимальная дата события пользователя)
registration_dates = (
    events_test.groupby('user_id', as_index=False)['event_dt'].min().rename(columns={'event_dt': 'registration_dt'})

# Добавим дату регистрации к событиям
```

```
events_test = events_test.merge(
    registration_dates,
    on='user_id',
    how='left'
)

display(events_test.head(5))
```

	user_id	event_dt	event_name	details	group	ab_test	registration_dt
0	5F506CEBEDC05D30	2020-12-06 14:10:01	registration	0.0	A	interface_eu_test	2020-12-06 14:10:01
1	5F506CEBEDC05D30	2020-12-07 01:25:14	login	NaN	A	interface_eu_test	2020-12-06 14:10:01
2	5F506CEBEDC05D30	2020-12-07 01:25:47	login	NaN	A	interface_eu_test	2020-12-06 14:10:01
3	5F506CEBEDC05D30	2020-12-09 12:40:49	login	NaN	A	interface_eu_test	2020-12-06 14:10:01
4	5F506CEBEDC05D30	2020-12-09 12:40:49	product_page	NaN	A	interface_eu_test	2020-12-06 14:10:01

In [17]:

```
#Рассчитаем лайфтайм события
events_test['lifetime_days'] = (events_test['event_dt'] - events_test['registration_dt']).dt.days
display(events_test.head(5))
```

	user_id	event_dt	event_name	details	group	ab_test	registration_dt	lifetime_
0	5F506CEBEDC05D30	2020-12-06 14:10:01	registration	0.0	A	interface_eu_test	2020-12-06 14:10:01	
1	5F506CEBEDC05D30	2020-12-07 01:25:14	login	NaN	A	interface_eu_test	2020-12-06 14:10:01	
2	5F506CEBEDC05D30	2020-12-07 01:25:47	login	NaN	A	interface_eu_test	2020-12-06 14:10:01	
3	5F506CEBEDC05D30	2020-12-09 12:40:49	login	NaN	A	interface_eu_test	2020-12-06 14:10:01	
4	5F506CEBEDC05D30	2020-12-09 12:40:49	product_page	NaN	A	interface_eu_test	2020-12-06 14:10:01	

In [18]:

```
#Ограничим горизонт первыми 7 днями

events_7d = events_test[
    (events_test['lifetime_days'] >= 0) &
    (events_test['lifetime_days'] < 7)]

# Проверка результата
display(events_7d.head(5))
print(events_7d['lifetime_days'].describe())
```

	user_id	event_dt	event_name	details	group	ab_test	registration_dt	lifetime_d
0	5F506CEBEDC05D30	2020-12-06 14:10:01	registration	0.0	A	interface_eu_test	2020-12-06 14:10:01	
1	5F506CEBEDC05D30	2020-12-07 01:25:14	login	NaN	A	interface_eu_test	2020-12-06 14:10:01	
2	5F506CEBEDC05D30	2020-12-07 01:25:47	login	NaN	A	interface_eu_test	2020-12-06 14:10:01	
3	5F506CEBEDC05D30	2020-12-09 12:40:49	login	NaN	A	interface_eu_test	2020-12-06 14:10:01	
4	5F506CEBEDC05D30	2020-12-09 12:40:49	product_page	NaN	A	interface_eu_test	2020-12-06 14:10:01	

```
count    90698.000000
mean      1.107070
std       1.710587
min       0.000000
25%       0.000000
50%       0.000000
75%       2.000000
max       6.000000
Name: lifetime_days, dtype: float64
```

Оцениваем достаточность выборки для получения статистически значимых результатов A/B-теста. Заданные параметры:

- базовый показатель конверсии — 30%,
- мощность теста — 80%,
- достоверность теста — 95%.

In [19]:

```
# Заданные параметры
baseline_conversion = 0.30 # базовая конверсия
mde = 0.05 # минимально обнаружимый эффект (+5 п.п.)
alpha = 0.05 # уровень значимости (1 - 95%)
power = 0.80 # мощность теста

# Конверсия в тестовой группе
conversion_test = baseline_conversion + mde

# Размер эффекта для пропорций
effect_size = 2 * (
    np.arcsin(np.sqrt(conversion_test)) -
    np.arcsin(np.sqrt(baseline_conversion))
)

# Расчёт размера выборки
analysis = NormalIndPower()

sample_size_per_group = analysis.solve_power(
    effect_size=effect_size,
    alpha=alpha,
    power=power,
    ratio=1
)
```

```
print(f'Минимальный размер выборки на группу: {np.ceil(sample_size_per_group)}')
print(f'Минимальный общий размер выборки: {np.ceil(sample_size_per_group) * 2}')
```

Минимальный размер выборки на группу: 1376.0

Минимальный общий размер выборки: 2752.0

Интерпретация результата

- Минимально необходимое количество пользователей в каждой группе - 1376
- Фактическая выборка больше — тесту достаточно мощности, вероятность обнаружить эффект соответствует заданным 80%

Для каждой группы рассчитываем количество посетителей, сделавших покупку, и общее количество посетителей.

In [20]:

```
# Оставляем только события за 7 дней очищенных пользователей
events_test_7d = events_7d[
    events_7d['user_id'].isin(events_clean['user_id'])
].copy()

# Покупатели
buyers = (
    events_test_7d[events_test_7d['event_name'] == 'purchase']
    [['user_id', 'group']]
    .drop_duplicates()
)

# Общее число пользователей
total_users = (
    events_clean
    .groupby('group')['user_id']
    .nunique()
    .reset_index(name='total_users')
)

# Покупатели по группам
buyers_count = (
    buyers
    .groupby('group')['user_id']
    .nunique()
    .reset_index(name='buyers')
)

# Итог
result = total_users.merge(
    buyers_count,
    on='group',
    how='left'
).fillna({'buyers': 0})

display(result)
```

	group	total_users	buyers
0	A	4952	1377
1	B	5011	1480

In [21]:

```
# Конверсия

result['conversion'] = result['buyers'] / result['total_users']
```



```
result['conversion_pct'] = result['conversion'] * 100  
  
display(result)
```

	group	total_users	buyers	conversion	conversion_pct
0	A	4952	1377	0.278069	27.806947
1	B	5011	1480	0.295350	29.535023

In [22]:

```
# Проверим, что все пользователи events_7d есть в events_clean  
display(events_test_7d['user_id'].isin(events_clean['user_id']).all())
```

True

Сделаем предварительный общий вывод об изменении пользовательской активности в тестовой группе по сравнению с контрольной.

Предварительный вывод об изменении пользовательской активности в тестовой группе

В A/B-тесте interface_eu_test после очистки данных от пользователей, участвующих более чем в одном тесте, осталось 9963 пользователя, распределённых между группами A и B достаточно равномерно. Минимально необходимый размер выборки для получения статистически значимых результатов - 1376 пользователей на группу. Размер существующей выборки превышен, следовательно, выборка является достаточной с точки зрения мощности теста.

Анализ пользовательской активности в течение первых 7 дней с момента регистрации показал следующее:

- В контрольной группе (4952) пользователей меньше, чем в тестовой (5011);
- Количество пользователей, совершивших покупку, также выше в группе B (1480), чем в A (1377).
- Относительное значение конверсии в покупку в группе A составляет 27,8%, в группе B — 29,5%.

Таким образом, в тестовой группе наблюдается более высокая пользовательская активность, выраженная в большей доле пользователей, совершивших покупку, по сравнению с контрольной группой. Это может указывать на положительное влияние тестируемого интерфейсного изменения на поведение пользователей.

Однако данный вывод носит предварительный характер. Для подтверждения того, что наблюдаемое различие не является случайным, необходимо провести статистическую проверку гипотезы и оценить уровень статистической значимости полученного эффекта.

Проводим оценку результатов A/B-тестирования:

Проверим изменение конверсии подходящим статистическим тестом, учитывая все этапы проверки гипотез.

Будем сравнивать конверсии в двух независимых группах, для этого подойдет z-тест для двух пропорций, так как:

- анализируемая метрика — бинарная (покупка / отсутствие покупки);
- группы независимы;
- объёмы выборок достаточно велики;
- требуется сравнить доли пользователей, совершивших покупку.

Нулевая гипотеза (H_0): Конверсия в тестовой группе не отличается от конверсии в контрольной группе

- $H_0 : p_A = p_B$

Альтернативная гипотеза(H_1): Конверсия в тестовой группе выше, чем в контрольной.

- $H_1 : p_B > p_A$

Используем односторонний тип проверки и уровень значимости: $\alpha = 0,05$

In [23]:

```
# Данные (Сначала B потом A)
buyers = np.array([1480, 1377])
total_users = np.array([5011, 4952])

# Односторонний z-тест (B > A)
stat, p_value = proportions_ztest(
    count=buyers,
    nobs=total_users,
    alternative='larger'
)

print(stat, p_value)
```

1.9069651971471773 0.028262547212292124

In [24]:

```
#Принятие статистического решения

alpha = 0.05

if p_value < alpha:
    print('Отвергаем H0: конверсия в тестовой группе статистически значимо выше')
else:
    print('Нет оснований отвергать H0: статистически значимых различий не выявлено')
```

Отвергаем H_0 : конверсия в тестовой группе статистически значимо выше

Выводы по результатам A/B-тестирования

Гипотезы

- Нулевая гипотеза (H_0): конверсия в тестовой группе B не выше, чем в контрольной группе A
- Альтернативная гипотеза (H_1): конверсия в тестовой группе B выше, чем в контрольной группе A

Результаты статистического теста

- Тип теста: односторонний z-тест для двух пропорций Уровень значимости установлен $\alpha = 0.05$

Результаты теста:

- Z-статистика: 1.97
- p-value: 0.028

Поскольку $p\text{-value} < \alpha$, нулевая гипотеза отвергается.

Ожидаемый эффект был достигнут частично Направление эффекта соответствует ожиданиям (конверсия выросла)и эффект статистически значим. Но величина роста ниже заявленного

целевого значения. Следовательно, интерфейсное изменение работает, но его влияние оказалось менее сильным, чем предполагалось на этапе планирования теста.

Интерпретация результатов

Полученные результаты свидетельствуют о том, что конверсия в тестовой группе статистически значимо выше, чем в контрольной группе. Вероятность того, что наблюдаемое различие в доле покупателей между группами возникло случайно, составляет менее 5%. Таким образом, данные подтверждают гипотезу о том, что изменение интерфейса положительно повлияло на конверсию пользователей в течение первых семи дней после регистрации. При этом величина эффекта является умеренной, фактический рост конверсии ниже ожидаемого эффекта.

Возможные причины полученного результата

1. Недостаточная выраженность изменений интерфейса, новый дизайн мог улучшить пользовательский опыт, но не настолько, чтобы привести к более сильному росту конверсии.
2. Влияние внешних факторов, решение о покупке может в большей степени зависеть от ассортимента, цены или мотивации пользователя, чем от интерфейсных изменений.